AHU-200 组合式空调机组 用户手册（2023 版）

1 版本说明

本手册适用于固件 V2.1。

2 安全须知

维护前必须断开主电源，并等待至少 5 分钟，确保变频器直流母线电容完全放电。

严禁在风机运行时打开检修门。检修门联锁开关断开时机组将立即停机。

3 技术参数

项目	参数
额定风量	20000 m³/h
额定制冷量	120 kW
电源	380 V / 3N / 50 Hz
送风机功率	15 kW
运行噪声	≤ 72 dB(A)
整机重量	2350 kg

4 通讯设置

机组通过 RS-485 接口支持 Modbus RTU 协议。默认从站地址为 1，波特率 9600 bps，8 位数据位，偶校验，1 位停止位。支持功能码 0x03（读保持寄存器）、0x06（写单个寄存器）和 0x10（写多个寄存器），不支持 0x04。主站轮询间隔建议不小于 200 ms。

5 Modbus 寄存器表

地址	名称	数据类型	单位	缩放系数	读写	说明
40001	运行状态	UINT16	-	1	R	0=停止，1=运行，2=故障
40002	送风温度	INT16	℃	0.1	R	传感器断线时为 -3276.8
40003	回风温度	INT16	℃	0.1	R	
40004	新风温度	INT16	℃	0.1	R	
40005	送风湿度	UINT16	%RH	0.1	R	
40006	回风湿度	UINT16	%RH	0.1	R	
40007	送风温度设定值	INT16	℃	0.1	R/W	范围 12.0～30.0
40008	风机频率	UINT16	Hz	0.1	R	变频器实际输出频率
40009	风机频率给定	UINT16	Hz	0.01	R/W	范围 20.00～50.00
40010	冷水阀开度	UINT16	%	0.1	R	
40011	热水阀开度	UINT16	%	0.1	R	
40012	新风阀开度	UINT16	%	1	R/W	
40013	过滤器压差	UINT16	Pa	1	R	
40014	二氧化碳浓度	UINT16	ppm	1	R	
40015	当前报警代码	UINT16	-	1	R	0 表示无报警，1～12 对应 E01～E12
40016	累计运行时间	UINT32	h	1	R	占用 40016～40017，高字在前
40018	启停命令	UINT16	-	1	W	1=启动，0=停止
40019	运行模式	UINT16	-	1	R/W	0=自动，1=制冷，2=制热，3=通风
40020	过滤器压差报警阈值	UINT16	Pa	1	R/W	
40021	防冻保护温度	INT16	℃	0.1	R/W	

6 报警代码

代码	名称	触发条件 / 可能原因	处理方法
E01	送风温度传感器故障	传感器断线或短路，40002 读数为 -3276.8	测量传感器电阻（25 °C 时约 10 kΩ），检查接线端子 X3
E02	回风温度传感器故障	传感器断线或短路	检查接线端子 X4 与传感器电阻
E03	风机过载	皮带过紧、轴承损坏或电机过流	检查风机频率（40008）与电机电流，检查皮带张紧度
E04	过滤器堵塞	过滤器压差（40013）超过报警阈值（40020，默认 300 Pa）	更换或清洗初效过滤器
E05	防冻保护	盘管出水温度低于防冻保护温度（40021，默认 5.0 °C）	检查热水阀动作与新风阀是否关闭
E06	冷水阀故障	阀位反馈与指令偏差大于 10% 且持续 60 s	检查阀门执行器与 0-10V 反馈信号
E07	送风温度过高	送风温度高于设定值 8 °C 且持续 10 分钟	读取送风温度（40002）与冷水阀开度（40010），按 7.2 节排查
E08	湿度传感器故障	湿度读数超出 0～100 %RH	更换湿度传感器
E09	通讯超时	3 秒内未收到主站请求	检查 RS-485 接线极性及 120 Ω 终端电阻
E10	风机皮带断裂	风机运行但风机前后压差低于 20 Pa	停机更换皮带
E11	火警联动停机	消防联动输入端子 DI5 闭合	确认火警解除后手动复位
E12	参数存储错误	EEPROM 校验失败	恢复出厂参数后重新设置

7 故障排查

7.1 风量不足

现象：出风口风很小，房间换气差。排查：先读取过滤器压差（40013），若接近报警阈值说明过滤器脏堵；再检查风机频率（40008）是否达到给定值（40009）；最后检查皮带是否打滑。

7.2 送风温度持续升高

现象：房间越来越热，送风温度不断上升。排查步骤：第一步，读取送风温度（40002）与设定值（40007），确认偏差；第二步，读取冷水阀开度（40010），如果开度已到 100% 而温度仍然上升，检查冷冻水供水温度是否高于 12 ℃；第三步，检查表冷盘管翅片是否脏堵。若偏差超过 8 ℃ 持续 10 分钟，将触发 E07 报警。

7.3 机组频繁启停

现象：机组每隔几分钟自动停机又启动。常见原因是 BMS 主站反复写入启停命令（40018），或者防冻保护（E05）间歇触发。请检查主站程序与盘管出水温度。

7.4 通讯中断

现象：上位机显示设备离线。检查 RS-485 A/B 线是否接反、总线末端是否接入 120 Ω 终端电阻、从站地址与波特率是否与主站一致。机组在 3 秒内未收到请求会报 E09。

8 维护保养

初效过滤器每 3 个月检查一次，压差超过阈值时应立即更换。

风机皮带每 6 个月检查一次张紧度，皮带中部按压挠度应为 10～15 mm。

风机轴承每运行 2000 小时加注一次锂基润滑脂。

9 控制面板菜单

菜单	名称	说明
M01	主界面	显示运行状态、送回风温度与当前模式
M02	开关机	本地启动或停止机组，需输入操作密码
M03	模式选择	在自动、制冷、制热、通风之间切换
M04	温度设定	设置送风温度目标值
M05	时间设定	设置系统日期与时钟
M06	定时开关	每周 7 天、每天 4 段定时启停
M07	风机参数	最低频率、最高频率与加减速时间
M08	水阀参数	PI 调节比例带与积分时间
M09	新风控制	最小新风比例与 CO2 联动
M10	防冻参数	防冻保护温度与复位回差
M11	报警查询	查看当前报警与最近 50 条历史记录
M12	报警复位	清除已排除的报警
M13	通讯参数	从站地址、波特率、校验位
M14	传感器校准	温湿度传感器零点偏移校正
M15	输入测试	逐个查看数字量输入状态
M16	输出测试	手动强制继电器与模拟量输出
M17	运行统计	累计运行时间与启停次数
M18	密码管理	修改用户级与工程师级密码
M19	语言	中文 / English
M20	恢复出厂	恢复全部参数为出厂值
M21	屏幕亮度	调整背光亮度与熄屏时间
M22	软件版本	显示主板与显示屏程序版本

10 电气接线端子

端子	功能	信号类型
X1	主电源输入 L1/L2/L3/N/PE	380 V AC
X2	控制电源	24 V AC
X3	送风温度传感器	NTC 10K
X4	回风温度传感器	NTC 10K
X5	新风温度传感器	NTC 10K
X6	送风湿度传感器	4-20 mA
X7	回风湿度传感器	4-20 mA
X8	过滤器压差变送器	0-10 V
X9	风机压差开关	干接点
X10	防冻开关	干接点
X11	冷水阀控制输出	0-10 V
X12	冷水阀反馈	0-10 V
X13	热水阀控制输出	0-10 V
X14	新风阀执行器	0-10 V
X15	变频器启停	继电器输出
X16	变频器频率给定	0-10 V
X17	变频器故障输入	干接点
X18	远程启停输入	干接点
X19	消防联动输入	干接点（DI5）
X20	运行状态输出	继电器输出
X21	故障状态输出	继电器输出
X22	RS-485 A/B	Modbus RTU
X23	CO2 传感器	0-10 V
X24	备用模拟量输入	0-10 V

11 安装

机组应安装在平整的混凝土基础上，基础高度不低于 150 mm，并预留排水坡度。

吊装时必须使用机组底座上的吊装孔，钢丝绳与机组顶部接触处应加垫木防止变形。

冷凝水排水管必须设置存水弯，存水弯高度应大于机组所在段的负压值对应的水柱高度。

风管与机组之间应采用柔性软接连接，软接长度 150～250 mm，避免振动传递。

机组四周应预留不小于 800 mm 的检修空间，检修门一侧不小于机组宽度。

冷热水管道应在进出口设置截止阀、过滤器和温度计，便于后期维护。

电源线截面应按送风机额定电流选择，并在配电箱内设置独立断路器。

安装完毕后应清理段内杂物，检查风机叶轮转动是否灵活、无碰擦。

12 调试

首次通电前，检查所有接线端子是否紧固，测量主回路对地绝缘电阻应大于 2 MΩ。

点动风机，确认风机旋转方向与机壳箭头一致，若反转应交换任意两相电源线。

在输出测试菜单中逐一强制冷水阀、热水阀和新风阀，确认执行器动作方向正确。

调整风机频率至额定风量对应值，使用风速仪在风口测量并记录风量。

完成调试后，将运行参数记录在调试报告中，并恢复所有强制输出为自动。

调试期间如出现报警，应在报警查询菜单中记录代码后再进行复位。